PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Constantes;
- Listas;
- Atividades;

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

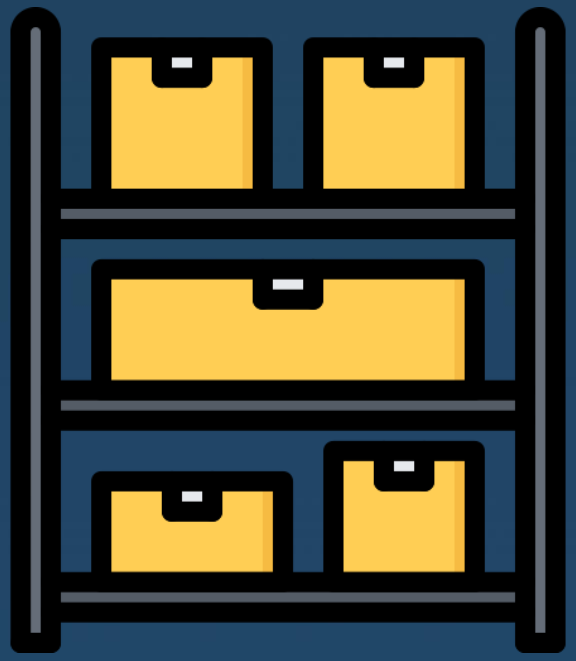
Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Constantes



Definição

Constantes são valores que, uma vez atribuídos, não devem ser modificados durante a execução de um programa.

Diferença em relação às variáveis

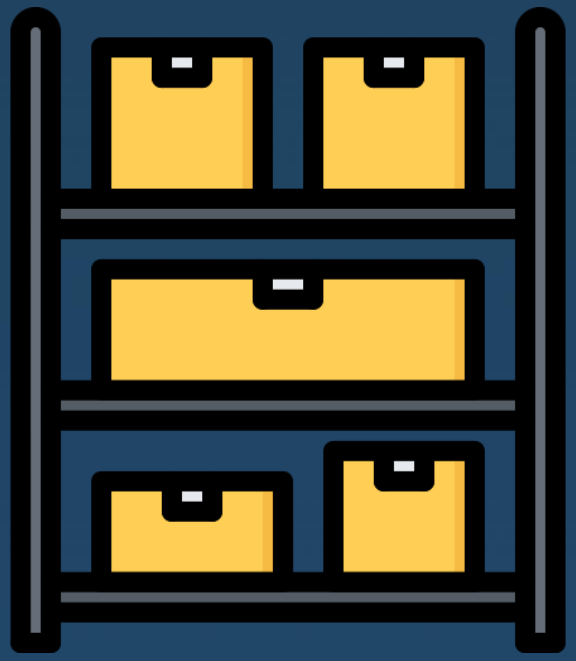
Enquanto variáveis podem ter seus valores alterados, **as constantes permanecem fixas no programa**.

No entanto, Python possui uma particularidade: a linguagem não oferece uma palavra-chave ou mecanismo nativo para garantir a imutabilidade de valores.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Constantes



O uso de constantes melhora a legibilidade, manutenção e segurança do código.

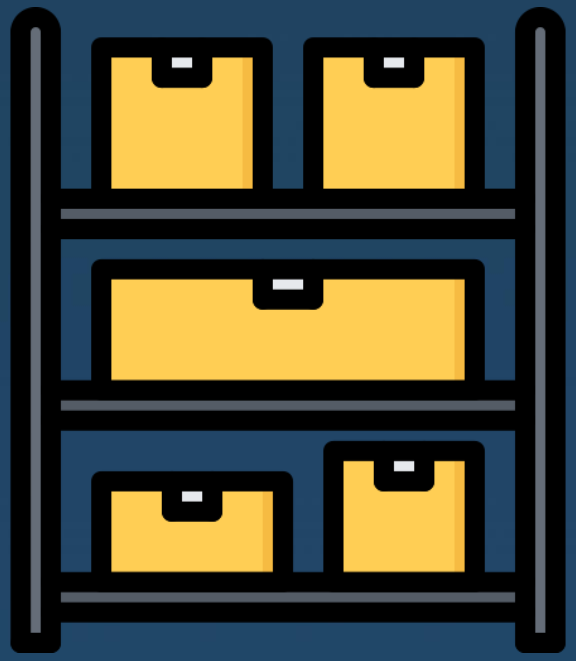
- **Legibilidade:** Nomes descritivos evitam "números mágicos" e tornam o código mais claro.
- **Prevenção de erros:** Indicar que um valor não deve mudar reduz a chance de modificações acidentais.
- **Reutilização:** Constantes podem ser usadas em várias partes do código sem necessidade de lembrar valores exatos.
- **Documentação implícita:** Nomes significativos ajudam a entender o propósito do valor sem comentários adicionais.

Mesmo que seja possível reatribuir um valor a uma "constante", fazer isso vai contra as boas práticas e pode gerar confusão no código.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Constantes



Convenções para Definir Constantes

A prática mais comum é utilizar nomes em letras maiúsculas e separar as palavras por sublinhados.

```
PI = 3.14159
TAXA_DE_CAMBIO = 5.50
NOME_DO_APLICATIVO = "Meu Programa"
```

Atribuição Inicial

As constantes devem ser definidas no início do programa ou do módulo, garantindo que seu valor seja facilmente identificado e alterado, se necessário, em um único local.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Constantes

Convenções para Definir Constantes

A prática mais comum é utilizar nomes em letras maiúsculas e separar as

```
# Definição da constante para a taxa de câmbio
DOLAR = 5.50

valor_em_dolar = float(input("Digite o valor em dólares: "))
valor_em_real = valor_em_dolar * DOLAR
print(f"O valor convertido em reais é: R$ {valor_em_real:.2f}")
```

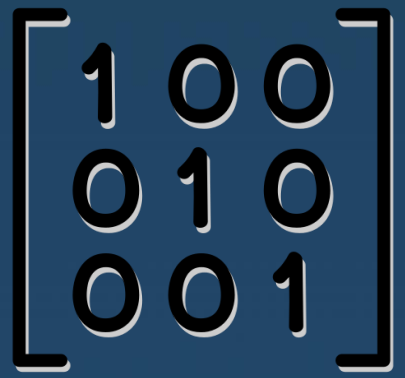
```
{valor_em_real:.2f}
```

`:.2f` → Significa que o número deve ser formatado como float (f) e exibido com duas casas decimais (.2).

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Listas



Definição

Listas são uma das estruturas de dados mais fundamentais e versáteis da linguagem.

Elas permitem **armazenar** coleções ordenadas de itens e oferecem uma variedade de operações para manipulação e acesso aos dados.

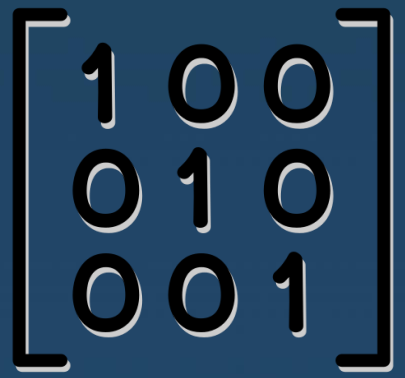
```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]

print(numeros)
print(nomes)
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Listas



Características das Listas

- **Acessibilidade:** Os itens da lista são acessados através de um número chamado de índice, começando do 0.

```
nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]

print(nomes[0])
print(nomes[1])
print(nomes[2])
```

- **Mutáveis:** É possível alterar, adicionar ou remover elementos após a criação da lista.
- **Heterogêneas:** Podem conter elementos de tipos diferentes, como números, strings, booleanos, até outras listas.

```
lista_mista = [1, "dois", 3.0, True]
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Listas

```python
nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]

print(nomes[0]) # Joaquim
print(nomes[1])
print(nomes[2])

nomes[0] = "João" # estava Joaquim

print(nomes[0]) # alterado para João
print(nomes[1])
print(nomes[2])
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Listas

```python
nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]

nomes.append("João")
nomes.append("Joana")

print(nomes[0])
print(nomes[1])
print(nomes[2])
print(nomes[3])
print(nomes[4])
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Listas

Operações Comuns com Listas

- **Adicionando elementos:**
  - **append(item):** Adiciona um item ao final da lista.
  - **insert(índice, item):** Insere um item em uma posição específica.
- **Modificando elementos:**
  - ```
    nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]
    nomes[0] = "João"
    ```
- **Removendo elementos:**
  - **del lista[índice]:** Remove o elemento no índice especificado.
  - **remove(valor):** Remove a primeira ocorrência de um valor específico.
  - **pop(índice):** Remove e retorna o elemento no índice especificado; se omitido, remove o último.
  - **clear():** Remove todos os elementos, esvaziando a lista.

SENAI
    ```

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Parte 01

Listas

```python
# Lista inicial
nomes = ["Joaquim", "Maria", "Ana"]
print("Lista inicial:", nomes)

# Adicionando elementos
nomes.append("Carlos")  # Adiciona ao final
print("Após append:", nomes)

nomes.insert(1, "Fernanda")  # Insere "Fernanda" na posição 1
print("Após insert:", nomes)

# Modificando elementos
nomes[2] = "Paulo"  # Modifica o elemento no índice 2
print("Após modificação:", nomes)

```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Parte 02

Listas

```python
# Removendo elementos
del nomes[3]  # Remove o elemento no índice 3
print("Após del:", nomes)

nomes.remove("Maria")  # Remove a primeira ocorrência de "Maria"
print("Após remove:", nomes)

removido = nomes.pop(2)  # Remove e retorna o elemento no índice 2
print(f"Após pop (removido '{removido}'):", nomes)

nomes.clear()  # Esvazia a lista
print("Após clear:", nomes)
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Apresentação da situação de aprendizagem

Programa Cadastro - FABPROG

Imagine que você precisa criar uma agenda de contatos para organizar e facilitar a comunicação com pessoas do seu convívio. Seu desafio é desenvolver um programa interativo que permita ao usuário realizar as seguintes operações: cadastro, consulta e exclusão de dados.

O programa deve apresentar o seguinte menu:

[1] **Cadastrar pessoa:** Permite inserir o nome de uma nova pessoa na agenda.

[2] **Listar pessoas:** Exibe todos os nomes cadastrados até o momento.

[3] **Excluir pessoa:** Solicita o nome da pessoa a ser removida e a exclui da lista, se existir.

[0] **Sair:** Encerra o programa.

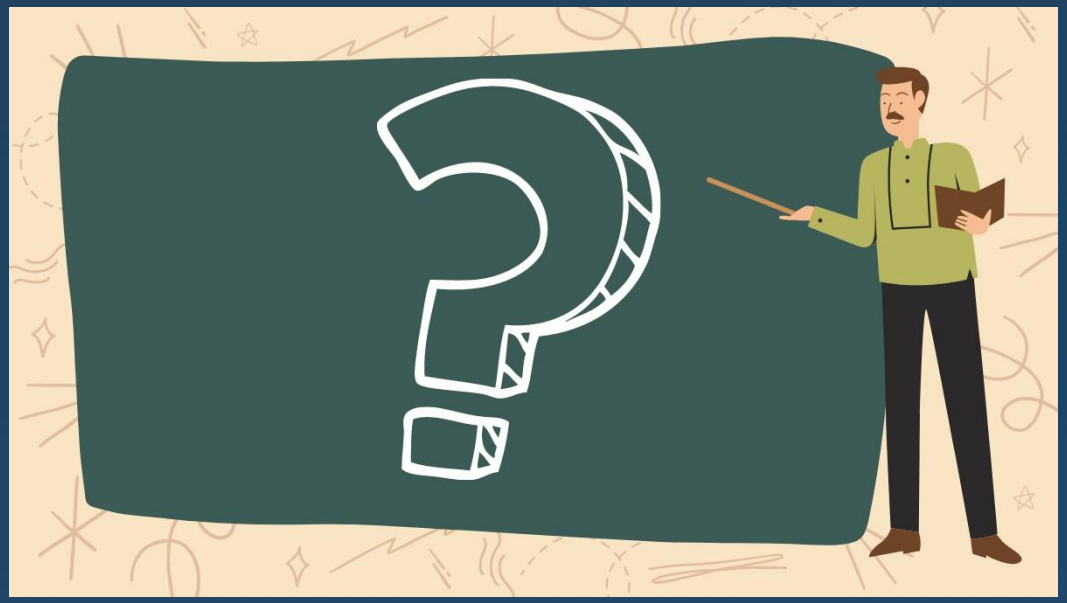
Objetivo:

Desenvolver a lógica de um sistema de cadastro simples, aplicando os conceitos de laços de repetição e manipulação de listas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



Sobre Constantes

- O que diferencia uma constante de uma variável?
- Por que adotamos a convenção de escrever constantes em letras maiúsculas?
- Como a definição de constantes pode contribuir para a legibilidade e manutenção do código?

Sobre Listas

- Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar listas em determinados contextos de programação?
- Quais métodos comuns você conhece para manipulação de listas e quando utilizá-los?
- Quais estratégias você pode utilizar para iterar sobre os elementos de uma lista e quais são as implicações de cada uma?

SENAI

REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

Fábrica_de_ Programadores

SENAI